WEB3 工程师学习指南

AI × Web3

Agent、zkML、AI Token、MCP、链上推理

Web3 Engineer Guide
版本 V1.0 · 2026.04
供个人学习使用 · MIT License

目录

01	目录	·
02	0.5 时间轴：AI 编程工具与链上 AI 的两条平行历史	·
03	0. 公共讨论的两端为何都不可信	·
04	1. 已经在帮工程师的 AI 应用（生产化）	·
05	2. 正在涌现但不可全信的 AI 应用	·
06	3. 链上 AI 基础设施	·
07	4. 链上 AI Agent 与代币经济	·
08	5. 给工程师的现实警示	·
09	6. 实战 Demo：Claude Code 搭建 ERC-4626 Vault	·
10	7. 实战 Demo：LLM + viem 链上数据分析 agent	·
11	8. 实战 Demo：EZKL 把 Logistic 回归塞进 ZK 证明	·
12	9. 实战 Demo：ORA opML SDK 调用链上推理	·
13	10. 练习	·
14	11. 与其他模块的双向引用	·
15	12. 推荐阅读与持续追踪	·

本模块回答三个问题：2026 年的 AI 工具能帮工程师做哪些 Web3 工作、哪些不能；"链上 AI"（zkML、opML、去中心化推理、链上 agent）哪些已经跑起来、哪些还在 demo；工程师应如何升级工作流、警惕哪些被高估的方向。

所有性能、行情、资本动作均附 URL；区分"已生产化 / 刚刚涌现 / 仍是 hype"三档。

前置：模块 11（基础设施与工具）——RPC、索引、存储、DePIN compute 是本模块"链下推理 + 链上验证"的运行底座。**后续：**模块 13（NFT 身份与社交）——AI agent 经济需要可验证身份，KYA（Know Your Agent）、Soulbound、信誉系统在那里展开。

阅读纲领：Trust Model + L0-L3 成熟度

整本模块用两把尺子衡量任何"AI × Web3"原语：

1. **Trust Model（信任谁、信任什么）**：每个原语开篇必须能一句话回答"链上合约 / 用户 / 协议方在信任谁的哪个假设"。zkML 信权重 commitment + 椭圆曲线假设；opML 信"挑战期内至少 1 个诚实复算者"；TEE 信硬件厂商；agent 框架信"谁持私钥、谁能改 prompt"。Trust 没说清的方案，benchmark 再亮也别接。
2. **L0-L3 成熟度：**- **L0 Vibe / 营销**——只有 demo / 推文 / "扔给 AI 出报告"，无静态分析锚、无第三方验证。- **L1 工具锚定**——LLM 在确定性工具（Slither / Aderyn / Foundry）输出上做解释、串联、PoC。- **L2 微调 / 专用 pipeline**——领域 RL / 专用语料 + 工具集成，有第三方对照数据（Code4rena/Sherlock）。- **L3 增强人类工作流**——一线团队（Trail of Bits、Cyfrin、OZ）把 AI 嵌入既有审计 / 开发 / 运营流，目标是放大而非替代专业人员。

L0 是营销重灾区。**L1 起才有工程价值，L3 是 2026-04 当前最先进实践。**文中对每个原语标注其 L 等级与 Trust Model 列。

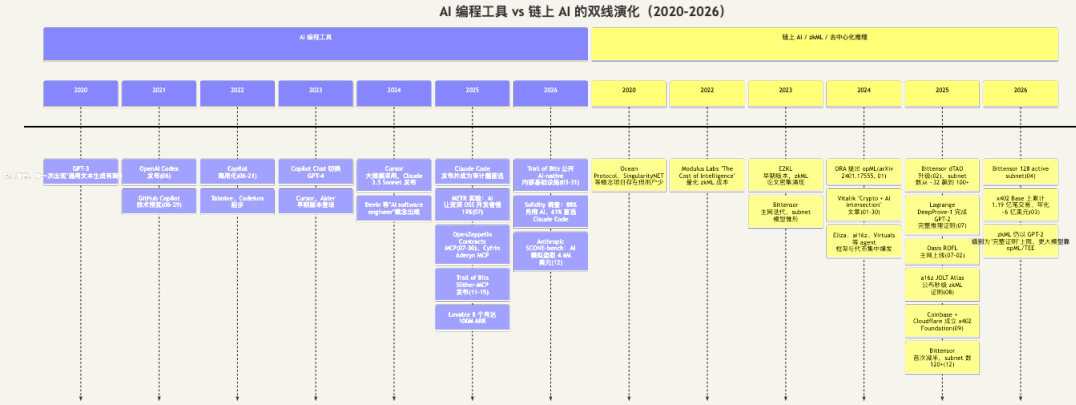
CHAPTER 01

目录

- 0.5 时间轴：AI 编程工具与链上 AI 的两条平行历史
- 0. 为什么这一模块要单独存在
- 1. 已经在帮工程师的 AI 应用（生产化）
- 2. 正在涌现但不可全信的 AI 应用
- 3. 链上 AI 基础设施
- 4. 链上 AI Agent 与代币经济（含 §4.4 a16z/Paradigm、§4.5 攻击者的 AI、§4.6 MEV、§4.7 Agent 框架活跃度）
- 5. 给工程师的现实警示
- 6. 实战 Demo：Claude Code 搭建 ERC-4626 Vault
- 7. 实战 Demo：LLM + viem 链上数据分析 agent
- 8. 实战 Demo：EZKL 把 Logistic 回归塞进 ZK 证明
- 9. 实战 Demo：ORA opML SDK 调用链上推理
- 10. 练习
- 11. 与其他模块的双向引用
- 12. 推荐阅读与持续追踪

CHAPTER 02

0.5 时间轴：AI 编程工具与链上 AI 的两条平行历史



2024 是分水岭：Claude/GPT-4 让"AI 写 Solidity"从 demo 变工作流；主流安全公司体系化嵌入 AI 审计；AI agent + 代币 + intent 合流成为大资金叙事，但投机远多于真实使用。

CHAPTER 03

0. 公共讨论的两端为何都不可信

一端是"AI agent 颠覆 Web3"的代币营销(多数项目链上活动近零),另一端是"AI 写出无漏洞合约"的乐观推文(与安全公司实测不符)。客观数据:

- Solidity Developer Survey 2025(1,095 开发者,87 国,检索 2026-04):**88% 月用、58% 日用,45% 不信任 AI 输出**。
- Stack Overflow 2025(检索 2026-04):84% 全行业用 AI,"高度信任"历年新低。
- METR 2025-07(检索 2026-04):16 位资深开发者做 246 个真实任务,**用 AI 平均慢 19%**,主观却感觉"快 20%"——主观与客观的偏差是本模块所有判断的起点。

本模块目标:用 Trust Model + L0-L3 框架画清"能用、应用、不应过度依赖"的边界。

CHAPTER 04

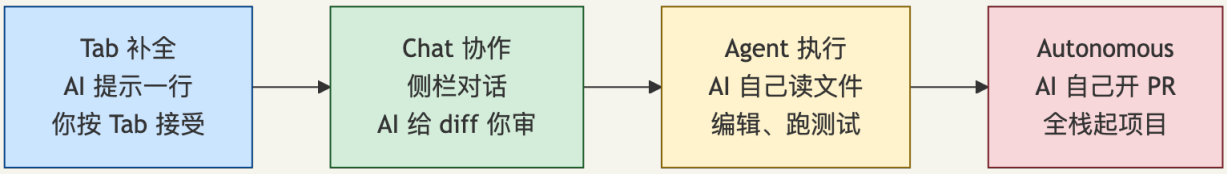
1. 已经在帮工程师的 AI 应用(生产化)

Trust Model(本节):信任 AI 输出 = 信任"人类工程师在每个 diff / PR 上做了 review"——AI 的 trust 全部来自人类把关者,与下面 §3 的"链上 trust"是两回事。本节工具被纳入"生产化"的标准是:主流团队默认装入工作流、有公开 ROI 数据。

1.1 代码补全与生成:主流 AI 工具全景

1.1.1 四种交互模式(按自主程度递增)

对应 METR "time-horizon" 度量([2025-03 论文](#))**:当前模型在人类 4 分钟以内的任务上接近 100% 成功,超过 4 小时跌到 <10%。模式 A→D 自主程度递增,对应越长 time-horizon,人类 review 强度必须同步增加。**



- **Tab 补全(A)**:低风险高频,节省击键。
- **Chat 协作(B)**:你提问,AI 给 diff,你逐行 review。Solidity 工程师 80% 的真实工作流。
- **Agent 执行(C)**:AI 自己读多文件、改、跑 `forge test`、看输出再改。
- **Autonomous(D)**:一句话生成整个 dApp,Web3 工程上**仍是 demo 级**。

1.1.2 数据:Solidity 生态用什么

[Solidity Developer Survey 2025](#)(1,095 位开发者、87 国,2025-12 调研、2026-04 检索):

- **编辑器/Agent**:VSCode 60%、Cursor 32%、Antigravity 16%
- **AI 助手**:Claude Code 61%(首选)、Codex/ChatGPT 16%、Gemini 10%
- **使用场景**:测试 61%、写文档 59%、阅读代码 58%、写代码 49%、Code Review 49%
- **信任度**:高度信任 6%,somewhat trust 49%,somewhat distrust 30%,highly distrust 15%

1.1.3 主流 AI 编码工具实测对比

Cursor

- **定位**:VSCode fork + 内置 LLM agent("AI-first 编辑器")。Tab 补全、Cmd+K 行内编辑、侧栏 Chat、Composer/Agent 多文件改动,可挂任意 LLM。
- **实测**:Solidity 调研 32% 选它做编辑器,仅次于 VSCode。但 METR 实验里 **Cursor Pro + Claude 3.5/3.7 被实测"慢 19%"**([Cursor 统计](#),检索 2026-04)——工具不是银弹。
- **局限**:Pro 订阅偏贵,完全闭源。
- **建议**:值得投入,日常 Solidity 编辑器首选。

Claude Code

- **定位**:Anthropic 官方终端 Agent,原生 MCP 支持。读 git 仓库、调 Slither/Aderyn/OZ Contracts MCP,连续编辑-运行-修复。`CLAUDE.md` 作项目级 prompt。

- **实测**：Trail of Bits、Cyfrin 最常用的 AI-native audit 宿主。Solidity Survey **61% 选它为首选 AI 助手**。
- **局限**：终端体验上手稍陡；token 成本比 Cursor 高。
- **建议**：合约/审计强烈投入；纯前端选 Cursor。

Aider

- **定位**：开源终端 AI 配对编程。Tree-sitter 构建 repo map，逐次 git commit。Architect/Editor 双模型设计。
- **实测**：benchmark(检索 2026-04)多语言基准 SOTA。Solidity 无专项数据，社区反馈小型项目(<10 合约)够用。
- **局限**：项目大了 repo map 容易爆 context。
- **建议**：开源 + 可挂本地模型(Ollama 集成)。预算敏感/合规团队值得用。

GitHub Copilot

- **定位**：行业标杆。Codex(2021)→ GPT-4o(2024)→ GPT-5-Codex 公测(2025-09，GitHub Changelog)。Solidity 原生支持(Pensora IQ，检索 2026-04)。
- **实测**：Tab 补全仍是默认选择，企业版集成成熟。
- **局限**：Agent 模式追赶 Cursor 较慢，Solidity 专项不如 Claude/Cursor。
- **建议**：公司只让用 GitHub 生态时够用；个人选型不必默认它。

OpenAI Codex(2025 重生版)

- **定位**：Codex 名字复活为 autonomous agent(与 2021 版只共享名字)。Copilot 内置，可接管 issue 自开 PR(GitHub Docs，检索 2026-04)。
- **实测**：通用代码任务接近 Claude Code，Solidity 无公开 benchmark。
- **局限**：Web3 ecosystem-fit 不如 Claude Code(MCP 生态)。
- **建议**：观望，等 Solidity 用例。

Codeium / Windsurf

- **定位**：Codeium 2024 改名 Windsurf，Cascade Agent 模式深度集成(官方对比，检索 2026-04)。2025 年增长最快的 AI 编程助手(Educative，检索 2026-04)。
- **局限**：模型层不及 Claude/GPT 旗舰，复杂多文件改动有时丢上下文。Solidity 上是次选。
- **建议**：免费层好，预算紧时备用。

Continue

- **定位**：开源 VSCode/JetBrains 插件，可挂任意模型。轻量 Cursor 替代，Tab + Chat + 简单 Agent。
- **局限**：Agent 能力远不如 Cursor / Claude Code。Solidity 用户少。
- **建议**：仅在必须开源 + 自托管的合规场景下选用。

Sourcegraph Cody

- **定位**：Sourcegraph 代码搜索 + LLM，索引整个组织代码。大型多 repo 组织强，单 Solidity 项目少用。
- **局限**：贵，企业向。
- **建议**：除非公司已用 Sourcegraph，否则不必。

Tabnine

- **定位**：Privacy-first，可在客户 VPC 部署。补全 OK，agent 弱。
- **局限**：模型代差大，不如 Codeium 免费层。
- **建议**：仅在"代码不出 VPC"合规场景下选用。

Replit Agent 3

- **定位**：浏览器 AI 全栈，2025-09 上线。内置 DB、auth、hosting、30+ 集成(介绍，检索 2026-04)。极适合"前端 + DB"原型。
- **局限**：Web3 后端(合约 + RPC + indexer)支持有限，Solidity/审计薄弱。
- **建议**：链下部分可用；合约部分用 Foundry + Cursor/Claude Code。

Bolt.new

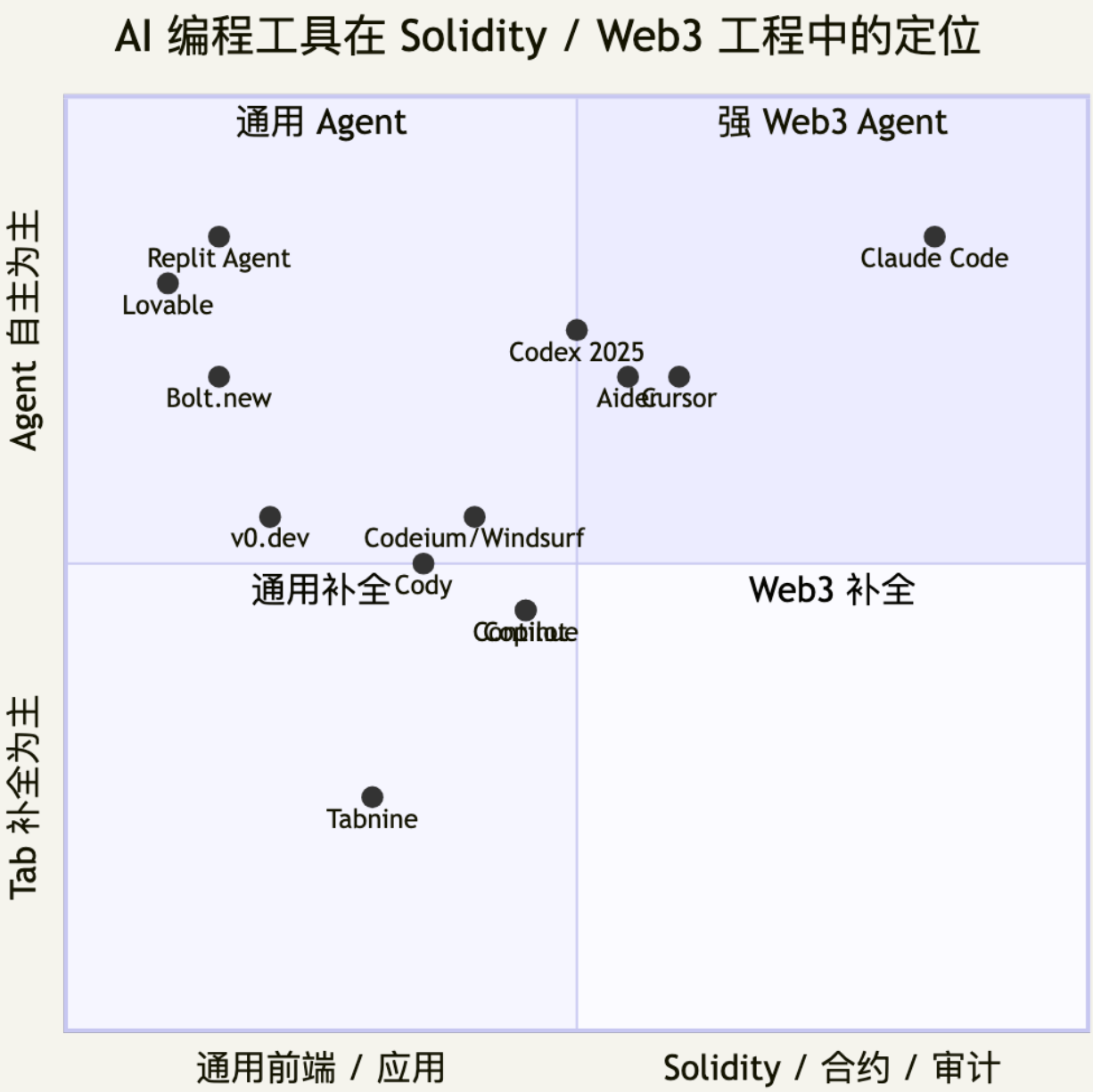
- **定位**：StackBlitz 出品，浏览器 Node + 一键部署(Mocha 2026，检索 2026-04)。前端原型秒级出活。
- **局限**：合约工程支持薄弱，Web3 靠社区模板。
- **建议**：Hackathon MVP 可以；生产用 Next.js + CI/CD。

v0.dev (Vercel)

- **定位**：一句话/图片 → React + Tailwind shadcn/ui 代码(GPT-4 系列)。dApp UI 草图秒级出活，wagmi/viem 集成顺畅。
- **局限**：只生成 UI，不写合约/indexer。
- **建议**：dApp 前端值得用。详见模块 10。

Lovable

- **定位**：自然语言 → React + Supabase 全栈应用。8 个月 100M ARR(官方，检索 2026-04)。
- **局限**：Web3 是边缘场景，集成靠用户粘合。
- **建议**：链下产品可选；dApp 不必。



1.1.4 实测生产力数据

- Trail of Bits 2026-03(检索 2026-04):某些客户端工程从每周 ~15 bug → ~200 bug;依赖"代码库形态适合 LLM + 人审核不变",不可一概而论。
- METR 2025-07(Cursor Pro + Claude 3.5/3.7,检索 2026-04):熟悉大型 OSS 代码库上慢 19%,主观感觉快 20%。2026-02 更新承认样本偏差变大。
- Faros AI(检索 2026-04):行业真实提升 10-30%,与宣传的 2-10x 差距大。

任务类型	AI 工具的真实加速比	推荐工具
写第一版 ERC-20 / 721 / 4626 骨架	5-10×(节约模板拷贝时间)	OZ Contracts MCP + Claude Code
补充 NatSpec、写 README、画 mermaid	3-5×	Claude Code 或 Cursor Chat
在不熟悉的代码库上做小 bug fix	1-2×	Cursor + Slither MCP
在非常熟悉的代码库上做小 bug fix	可能 -20%(METR 数据)	不必用 AI
写 Foundry 测试 + invariant 草稿	3-5×(草稿)	Claude Code
设计新协议、新经济机制、新密码学	0-1×(AI 是讨论伙伴)	LLM 当读论文助理而非设计者
前端 dApp UI 原型	5-10×	v0.dev / Bolt.new + wagmi
Subgraph schema 草稿	3-5×	Claude / Cursor

1.2 文档与审计报告辅助

低风险高重复任务,AI 加速明显:Foundry/Hardhat 输出 → Markdown;git diff → 变更摘要;校对、术语统一、多语言。

草稿让 AI 写、结论自己下。常见失误:把 AI 总结当 finding 提交 Code4rena/Sherlock,被判 invalid 后算入个人 false positive 比例。

1.3 漏洞解释与 calldata / 交易解码

AI 最稳的方向("读"而非"写"):

- Tenderly(检索 2026-04):trace/event/state diff 标准化 + LLM → 黑客交易自然语言摘要;
- BlockSec Phalcon(检索 2026-04):攻击交易回放与资金流分析;
- TxSum / MATEX 论文(检索 2026-04):500 笔以太坊交易抽样显示,现有工具能解 token transfer 和 calldata,但解释"经济意义"仍弱——LLM 的靶点。

工程师工作流:可疑交易 raw input + decoded calls 喂 Claude/Cursor,要求"正常路径 vs 异常路径"对比。

1.4 学习路径辅导:LLM 解释 ZK 论文与新 EIP

- Plonk / HyperPlonk / Jolt 论文丢给 Claude → 解释 commitment scheme;
- 新 EIP 草案 → LLM → "对当前代码库的影响清单"。

概念解释可信,数学推导不可信。具体常数(约束数、proof size)必须回论文核对。

1.5 Subgraph schema 与 GraphQL 查询生成

- 合约 ABI + 协议描述 → LLM → `schema.graphql` 草稿;
- 自然语言查询 → LLM → GraphQL query。

mapping 函数(事件 → entity)的字段更新顺序与 tx-level 去重逻辑必须人审。

1.6 OpenZeppelin Contracts MCP: 把"安全合约模板"做成 AI 工具调用

OpenZeppelin 2025-07-30 发布(检索 2026-04)。关键设计: MCP **替换** AI 输出——返回经 OZ 规则验证的可生产代码。支持 Solidity(ERC-20/721/1155/Stablecoin/RWA/Governor/Account)、Cairo、Stellar; 适配 Cursor/Claude/Gemini/Windsurf/VS Code。

- **ERC-20/721/4626 骨架**: 用 MCP, 比 LLM 自由发挥安全;
- **业务逻辑(清算、做市、限价单)**: MCP 帮不了, 自己写、自己审。

1.7 Web3 MCP 服务器全景

MCP(Model Context Protocol, Anthropic 2024-11, 文档)在 Web3 生态 2025-2026 快速扩展。把 LLM 的不确定性输出绑定到确定性工具调用——Anthropic Constitutional AI / tool use 工程文档定义了 tool 输出在 trust 链上的位置: tool 调用结果属于"非 principal" 输入, 必须二次校验, 不允许直接驱动决策。这是本模块 §1.6 / §2.1.2 / §3.x 通用基础。

1.7.1 Solidity / EVM 侧

MCP 服务器	直觉	来源
OpenZeppelin Contracts MCP	用 OZ 规则替换 LLM 输出(见 §1.6)	openzeppelin.com
Aderyn MCP	Cyfrin Rust 静态分析器 → LLM	Cyfrin docs
Slither MCP	Trail of Bits Slither → LLM (2025-11-15)	trailofbits/slither-mcp
Foundry MCP server	LLM 直接跑 forge / cast / anvil	PraneshASP/foundry-mcp-server
Microsoft Foundry MCP	Azure 云托管 MCP, Ignite 2025 公测	Visual Studio Magazine

1.7.2 Solana 侧

MCP 服务器	直觉	来源
QuickNode Solana MCP	让 Claude 检查钱包余额、token 账户、tx 详情	QuickNode 教程
solana-web3js-mcp-server	Solana web3.js 全套开发 + 智能合约部署	FrankGenGo/solana-web3js-mcp-server

1.7.3 跨链 / 数据侧

- **SkyAI**: BNB Chain + Solana 上的 Web3 数据 MCP, 号称聚合 100 亿+ 数据行;
- **更多 MCP 服务器**: 参考 SurePrompts MCP 2026 Guide(检索 2026-04), 到 2026-04 已有公开 MCP 注册表 + Claude Desktop / Cursor / VS Code 一级支持。

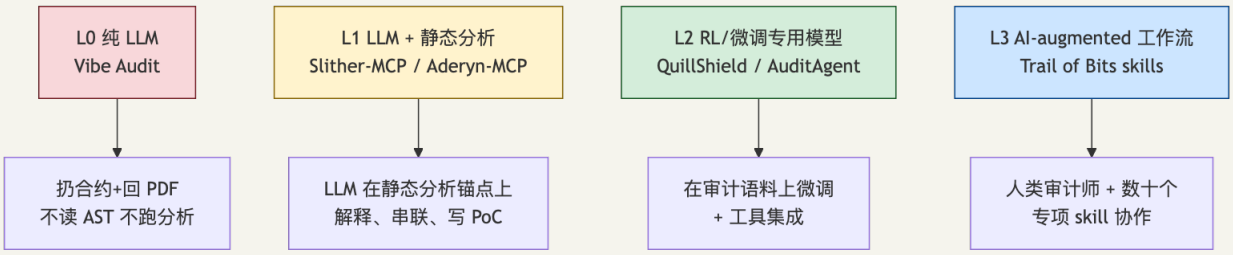
工程师基础四件套：OpenZeppelin Contracts MCP(生成)+ Aderyn MCP(静态分析)+ Slither MCP(静态分析)+ Foundry MCP(执行测试)——覆盖"AI 写 Solidity"的 80% 工作流。

CHAPTER 05

2. 正在涌现但不可全信的 AI 应用

Trust Model(本节)：AI 输出的 trust 取决于"是否用确定性工具锚定 + 是否有人类二次审"。把 §0 的 L0-L3 投射到审计场景：

2.0 AI 审计的四个等级(L0-L3 投射)



- **L0**：信任 = 0。营销重灾区("5 分钟出报告")，不付费、不引用、不基于其结论 submit。
- **L1**：信任 = 静态分析的可证明输出 + LLM 的解释层。Slither/Aderyn detector 命中是"地基真相"。
- **L2**：信任 = L1 + 专用语料微调的统计召回。需第三方 benchmark(Code4rena/Sherlock)佐证。
- **L3**：信任 = 人类审计师 + 数十个细粒度 skill 互锁，AI 是"放大镜+实习生"。Trail of Bits 公开案例(§2.1.11)。

2.1 AI 审计工具完整清单

2.1.1 Aderyn(Cyfrin) + Aderyn MCP Server

- **定位**：开源 Rust 静态分析器 + LLM 上下文桥。100+ 检测器(reentrancy、precision loss、access control)，读 Solidity AST。2025 发布 VS Code Extension + Aderyn MCP Server(Cyfrin 年报，检索 2026-04)。起源于 4naly3er，Cyfrin Rust 化产品化。
- **局限**：规则检测器，跨合约逻辑漏洞漏报率高。
- **建议**：免费开源，审计工程师必装。

2.1.2 Slither + Slither-MCP(Trail of Bits)

- **定位**：行业标杆静态分析器 + 2025-11 MCP 桥(公告，检索 2026-04)。把 detectors、call graph、inheritance hierarchy、function metadata 通过 MCP 暴露。
- **安装**：`claude mcp add --transport stdio slither -- uvx --from git+https://github.com/trailofbits/slither-mcp slither-mcp`
- **实测**：Trail of Bits 内部 audit 默认开。Slither 精确分析作为 LLM "地基真相"，显著降低幻觉。
- **局限**：受限于 Slither 检测器范围。
- **建议**：与 Aderyn 同装，互补。

2.1.3 Nethermind AuditAgent

- **定位**：微调 LLM + Slither + 网搜 + 自定义工具（文档、博客，检索 2026-04）。v1 召回 15% → v2 召回 50%（内部 29 场审计样本）。公开案例：ResupplyFi 9.8M 黑客前已标出"汇率逻辑可疑"；LUKSO Hyperlane 桥审计有 case study。
- **局限**：闭源；50% 召回 = 另 50% 仍需人。
- **建议**：审计公司/大型协议值得付费试用；个人用 Aderyn + Slither MCP 够。

2.1.4 QuillShield（QuillAudits）

- RL 训练审计专用 LLM，闭源，缺第三方验证。**建议**：观望。

2.1.5 Olympix

- **定位**：IDE 内 shift-left 安全工具（VSCode + 自家 engine + LLM）。自家 benchmark（检索 2026-04）声称 Slither 召回 ~15%、Olympix ~75%（5x）——**需独立复现**。
- **局限**：闭源，benchmark 无第三方验证，企业定价。
- **建议**：商业团队可试用并用 Code4rena 历史 finding 自行验证；个人用 Aderyn + Slither MCP 够。

Olympix 博客 State of Web3 Security 2025（检索 2026-04）统计**大多数 2025 年大型黑客合约都已审计过**（Euler $197M、BonqDAO $120M 等），佐证 AI 审计价值在于"审完后再过一遍"。

2.1.6 OpenZeppelin AI 工作流

- OZ 审计 OpenAI EVMBench（检索 2026-04）：找到 **4+ 被错标为高危**的样例 + 训练数据污染；
- OZ 走"AI 加速生成（Contracts MCP）+ 人审"路径，**未发布 AI 审计产品**。

OZ 是最有动力做"AI 审计"赚钱的玩家之一，他们都没出——**当前 AI 撑不起这个产品形态**。

2.1.7 开源 LLM（DeepSeek / Llama / Qwen）在 Solidity 上的实测

- **DeepSeek V3 vs R1**（IST 期刊 2025，检索 2026-04）：R1 高复杂度更准，V3 简单任务更稳；两者都有幻觉 + 漏洞覆盖有限 + prompt 敏感，**均不能自主生成无问题合约**。
- **GPT-3.5 / DeepSeek R1 / LLaMA-3 对照**（JAIT 期刊，检索 2026-04）：三者各有强项，但都没显著超过 Slither + 人审组合。
- **DMind Web3 LLM Benchmark**（arXiv 2504.16116，检索 2026-04）：R1 与 V3 在 Fundamentals/Contracts/Security 相近，Token Economics/Meme Concepts 偏弱。
- **DeepSeek V3.2**（API Docs 2025-09/12，检索 2026-04）：Sparse Attention 提升长上下文 + 工具调用，无 Solidity 专项 benchmark。

2.1.8 通用 LLM 审计评测综合

- LLMBugScanner（Georgia Tech，检索 2026-04）：多 LLM 投票提升精确率。
- 多 agent 协作论文（检索 2026-04）：比单 LLM 高 10-15% 精确率，召回受训练数据限制。

工程师选型：闭源旗舰（Claude Opus/Sonnet 4.x、GPT-5）综合质量领先；开源（DeepSeek R1、Llama-3.x、Qwen-2.5）合规/自托管场景值得用，但**召回率低 10-25%**。所有研究一致结论：**必须人审**。

2.1.9 Zellic V12 在真实竞赛上的表现

Zellic V12(检索 2026-04)——独立参赛、独立评判：6 场比赛 submit 25 个漏洞(2 H、2 M、4 L、9 info，其余 invalid/重复)。排除 Code4rena(利益冲突 + 训练数据污染)。

AI 能在竞赛捞到 high，但**人类 top-5 watson 同场通常找 5-10 个 high**。当前 AI 是 entry-level 选手。

Code4rena / Sherlock 上 AI 参赛的真实漏报率与误报率(数据均检索 2026-04)

维度	数据点	来源
Zellic V12 在公开竞赛	6 场(Cantina/Sherlock/HackenProof)共 submit 25 finding：2 H、2 M、4 L、9 info、其余 invalid/重复。**Valid 率约 17/25 ≈ 68%**，但折算到"H+M / total"只有 4/25 = 16%	Zellic V12
Nethermind AuditAgent v2	内部 29 场审计样本上对真实 H/M finding **召回率 50%**(v1 仅 15%)	Nethermind 博客
学术 LLMBugScanner	在 SmartBugs 数据集上多 LLM 投票后比单 LLM **精确率高 10-15%**，召回受训练分布限制	Help Net Security
Anthropic SCONE-bench(攻击侧)	405 个真实被黑合约：51.11% 自动可攻；2,849 个未公开漏洞合约里发现 2 个 zero-day；单 agent 平均成本 1.22 美元	Anthropic Red Team
人类 Top Watson 对照	Sherlock 顶级 watson 2025 全年在榜单 top-2，单年收入约 **44.2 万美元**，远超任何 AI 工具的"竞赛获奖额"	0xSimao - Contest Academy
Code4rena/Sherlock 平台	Code4rena 公开 leaderboard 显示，每场比赛通常有 50-200 watson 参赛、报告 100-500 个 finding；AI 工具如果只能 submit 4-5 个 H+M，相当于挤进 **top 10-30**，离 top-3 仍差一个数量级	Code4rena Leaderboard

漏报率：综合 Zellic V12 / Nethermind v2 / 学术工具，**当前 AI 对 H+M recall 约 30-50%**，卡在：(1) 训练数据污染使 benchmark 偏乐观；(2) 跨合约语义漏洞 LLM 不擅长。

误报率：无静态分析锚点时 **70-90% finding 是 invalid**；加 Slither/Aderyn 后降至 **30-50% noise**。进 final report 前**人类必须复核每条 finding**。

AI 审计 = "放大镜 + 实习生"。能让高级审计师覆盖更多合约，不能减少高级审计师数量。

2.1.10 Anthropic SCONE-bench：AI 攻击者也在变强

Anthropic Red Team 2025-12 公布的 SCONE-bench(检索 2026-04)：

- 405 个真实被黑合约(2020-2025 年从 Ethereum/BSC/Base 抓取)；
- Claude Opus 4.5 / Sonnet 4.5 / GPT-5 联合在 cutoff 之后的合约上模拟盗取 **460 万美元**；
- 全 405 个样本的总模拟盗取额 **5.5 亿美元**，51.11% 的合约可被自动 exploit；
- 在 2,849 个最近部署的"未公开漏洞"合约上，Sonnet 4.5 / GPT-5 找到 **2 个 zero-day**，模拟盗取 3,694 美元；
- 测试 2,849 个合约的成本只有 3,476 美元(每次 agent run 1.22 美元)。

攻击侧 AI 比防御侧更便宜、更快。安全审计必须把 AI 加进流程。

2.1.11 Trail of Bits 的 AI-native 内部基础设施

Trail of Bits 2026-03(检索 2026-04):

- 内外部 94 个插件、201 个 skills、84 个专门 agent、29 个命令、125 个脚本、414+ 引用文件;
- 内部 20+ 插件针对 ERC-4337、Merkle 树、精度损失、滑点、状态机、CUDA/Rust review、Go 整数溢出;
- 在合适的客户端工程上,从"每周 15 个 bug"提升到"每周 200 个"。

目前最体系化的"AI-augmented audit"案例。开源部分见 trailofbits/skills。

2.1.12 "Vibe Audit" 反例

2025 年出现的"扔合约给 AI 打分"工具(统称 vibe audit):不调任何静态分析,输出 "consider adding access control" 这种正确但与漏洞无关的建议,拉低客户预期。

不要为"只用 LLM 不调静态分析"的产品付费。

2.1.13 一张表横向对比

工具	类型	是否开源	关键数据	投入建议
Slither + Slither-MCP	L1	开源	Trail of Bits 内部默认配置	必装
Aderyn + Aderyn-MCP	L1	GPL-3.0	100+ detectors、VS Code Extension	必装
4naly3er	L0/L1	开源	Aderyn 的灵感来源、社区项目	装上备用
Nethermind AuditAgent	L2	闭源	内部 29 场审计、50% 召回率	团队评估付费
QuillShield (QuillAudits)	L2	闭源	RL 微调、第三方数据少	观望
Olympix	L1/L2	闭源	IDE 内实时拦截	可选
OpenZeppelin AI(Contracts MCP)	L1	部分开源	用于"生成",不做"审计"	配合 Claude Code 使用
Vibe Audit 类	L0	闭源	无	不推荐
Trail of Bits skills	L3	部分开源	200+ skills、200 bug/周	学习其设计哲学
Zellic V12	L2	闭源	6 场竞赛、25 finding	关注其方法论
LLMBugScanner(学术)	L2	论文	多 agent 投票提升精确率	阅读

2.2 AI 测试用例与 Fuzz Seed 生成

可工作不可裸跑：

- Claude 写 Foundry invariant 测试草稿——比从空白快 3-5×；
- 给 LLM 被攻击合约 → 倒推 PoC，**比直接问"哪里有漏洞"靠谱**；
- Echidna/Medusa 的 fuzz harness 可让 LLM 生成初版，invariant property 必须自己写。

流程：被黑 commit + 攻击 tx → LLM 生成 Foundry test → `forge test` 复现 → 证明 LLM 抓住关键路径。

"LLM 跑了 100 轮没找到反例" ≠ "协议安全"。

2.3 AI 协助 ZK 电路调试

常见做法：Circom/Noir/Halo2 报错丢 Claude 解释 constraint mismatch；电路代码 + 期望行为 → LLM 定位"哪一行约束少了"。

风险：约束少一行（unsound）与约束多一行（complete 但电路错）报错形态不同，LLM 容易混淆。LLM 给的"修好了"必须用 Picus 或 ZKSecurity 重新验证。

ZK 漏洞代价极高（unsound = 证明系统失效）——AI **推断最危险的地方，必须工具化验证**。

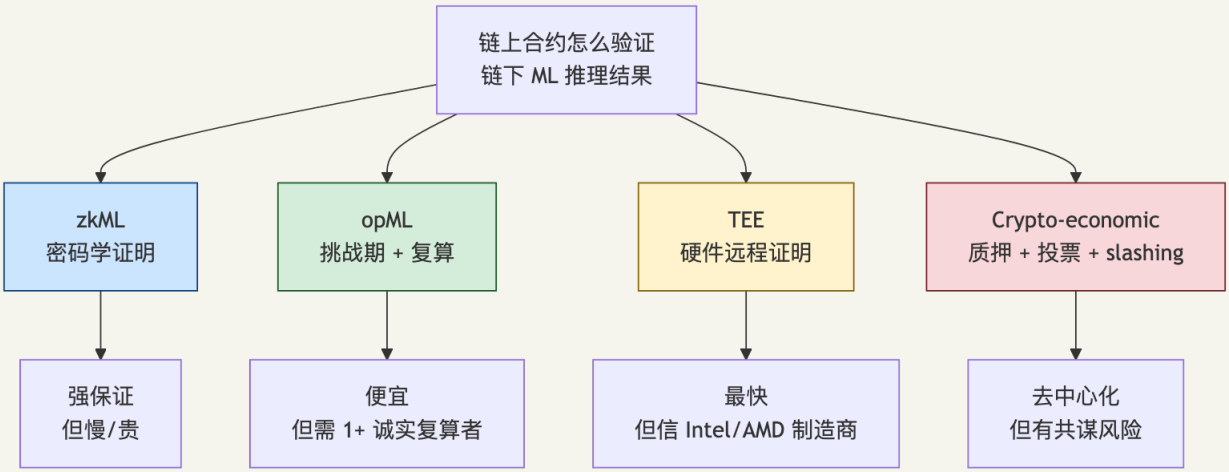
CHAPTER 06

3. 链上 AI 基础设施

名词最多、生产化最低的一层。本节把每个原语先归到它的 trust 锚——**trust 没说清的方案不要接。**

3.0 链上 AI 的四种"信任锚"

核心问题：链上合约怎么知道链下推理没作弊？四个可行答案，每个对应不同的 Trust Model：



原语	信任谁	信任什么	成熟度
zkML	椭圆曲线 / 哈希假设	给定权重 commitment，forward pass 算术正确	L1-L2（小模型生产、GPT-2 级实验）
opML	"至少 1 个诚实复算者 + 经济激励"	在 ~10 分钟挑战期内有节点会复算并发起争议	L2（13B 参数 demo 上线）
TEE	硬件厂商（Intel/AMD/NVIDIA）+ 远程 attestation 流程	enclave 里代码与数据未被外部读取 / 篡改	L2-L3（Phala / Oasis 主网）
Crypto-economic（Bittensor）	加权 stake 投票 + slashing	多数 stake 不会共谋造假	L1-L2（subnet 收入真，但有共谋风险）

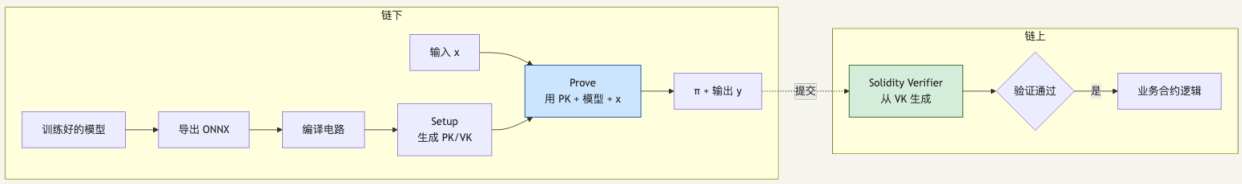
先问"我能否用集中式预言机 + 公开权重 + hash"——够用就别拉 zkML/opML 进来。

3.1 zkML：原理、性能瓶颈、当前可证明模型规模

Trust Model：信任椭圆曲线/哈希假设 + 权重 commitment 的发布渠道。链上合约不知道权重 W，也不知道输入 x，但能信任 y = f(W, x) 的算术过程。**zkML 不证明**：W 是"对齐过 / 诚实训练"的模型；y 是"正确答案"或"无偏见"；W 没被替换为后门权重。trust 从"信链下推理"换成"信权重 commitment + 模型治理"——commitment 之外的 alignment / 数据集仍是 oracle 问题。

适用 L 等级：L1（小模型生产）到 L2（GPT-2 级实验）。

3.1.1 原理图



zkML 把推理结果编码成 zk-SNARK/STARK 证明，链上合约只验证证明、不重新跑模型。链上不知道模型权重 + 不知道输入 x，但能信任输出 y 来自合法计算。

3.1.2 主流框架对比（数据均检索 2026-04）

框架	团队	当前能力	数据来源
EZKL（zkonduit）	zkonduit	平均比 RISC Zero 快 65.88×、比 Orion 快 2.92×；内存占用比 Orion 少 63.95%、比 RISC Zero 少 98.13%；XGBoost 例子 1 年快 15×	EZKL Benchmarks、State of EZKL 2025
JOLT Atlas	a16z crypto	基于 lookup + sumcheck，2025 秋部分模型秒级证明、无 GPU；论文称对 ML 比 zkVM 快 3-7×	Jolt Atlas paper、Kinic
Lagrange DeepProve-1	Lagrange Labs	2025-07 完成 GPT-2 完整推理证明；宣称比 EZKL 快 54-158×；MLP 验证 671×、CNN 验证 521×	DeepProve-1 公告、DeepProve repo
RISC Zero（zkVM）	RISC Zero Inc.	通用 zkVM，灵活；但 ML 路径偏慢，2025 年仍是"什么都能证、但慢"	同上 EZKL 对比项
zkPyTorch（ICME）	学术 + ICME	2025-03 demo VGG-16 证明 2.2s	ICME zkML 2025 综述
Modulus Labs	Modulus Labs	2022 发布 "The Cost of Intelligence" 第一篇 zkML 系统 benchmark；曾跑通 18M 参数模型链上推理	Modulus Labs Blog、The Block 募资公告
Giza（LuminAIR）	Giza	2025-09 发布 LuminAIR，基于 Circle STARK；与 Yearn Finance 等 DeFi 收益聚合器集成	Giza GitHub
ORA zkML	ORA	与 opML 是同一团队的双产品线，zkML 用于"高价值低频"场景	ORA Docs
Aztec ML / Noir 上的 zkML	Aztec	在 Noir 电路 DSL 上写 ML，目标是隐私 DeFi + ML 组合	Aztec docs

3.1.3 实测数据：能证多大模型、要多久、多少 RAM

所有数据均检索 2026-04，来源以官方 benchmark 与第三方独立 benchmark 为准。

模型规模	代表模型	EZKL	RISC Zero zkVM	Modulus Labs	Lagrange DeepProve	JOLT Atlas
线性回归	logistic regression	~1ms 证明（EZKL bench）	~10ms	已支持	—	—
树模型	XGBoost（~1k 节点）	秒级；2024 年内快 15×	数十秒	已支持	—	—
小 CNN	MNIST 分类（数十万参数）	几秒-几十秒	分钟级	已支持	MLP 验证 671×、CNN 验证 521× 加速	部分模型秒级
中 CNN	VGG-16（~138M 参数）	分钟级（含 setup）	分钟到小时级	—	—	—
中 CNN（zkPyTorch）	VGG-16	—	—	—	—	zkPyTorch 2025-03 跑出 **2.2s**（ICME 综述）
大模型上限	Modulus Labs 18M 参数模型	—	—	**18M 参数链上推理 benchmark**	—	—
GPT-2 级 LLM	GPT-2（~124M 参数）	不支持完整推理	不支持完整推理	不支持完整推理	**2025-07 完成完整推理证明**（DeepProve-1）	部分层支持
Llama-2-7B+	7B-70B 参数 LLM	不支持	不支持	不支持	仅部分层 demo	仅部分层 demo

三组口诀数据：

- **EZKL vs RISC Zero**：proof 速度 **65.88×**、内存少 **98.13%**（EZKL Benchmarks）；
- **DeepProve-1 vs EZKL**：proof 速度 **54-158×**（Lagrange）；
- **完整 LLM 上限**：GPT-2（~124M 参数），DeepProve-1 在 2025-07 首次实现。

3.1.4 现实判断

- 截至 2026-04，**生产可用**的 zkML 停留在小模型（线性/树模型、小 CNN、最多 GPT-2 级 LLM）。Llama-3-70B 成 ZK 证明的成本仍在小时-天量级；
- zkML 合适场景：**高价值低频**——KYC/反欺诈分类、链上信用评分、Worldcoin 类生物识别、AMM 价格喂数；

- 大多数应用 opML 或 TEE 已足够。

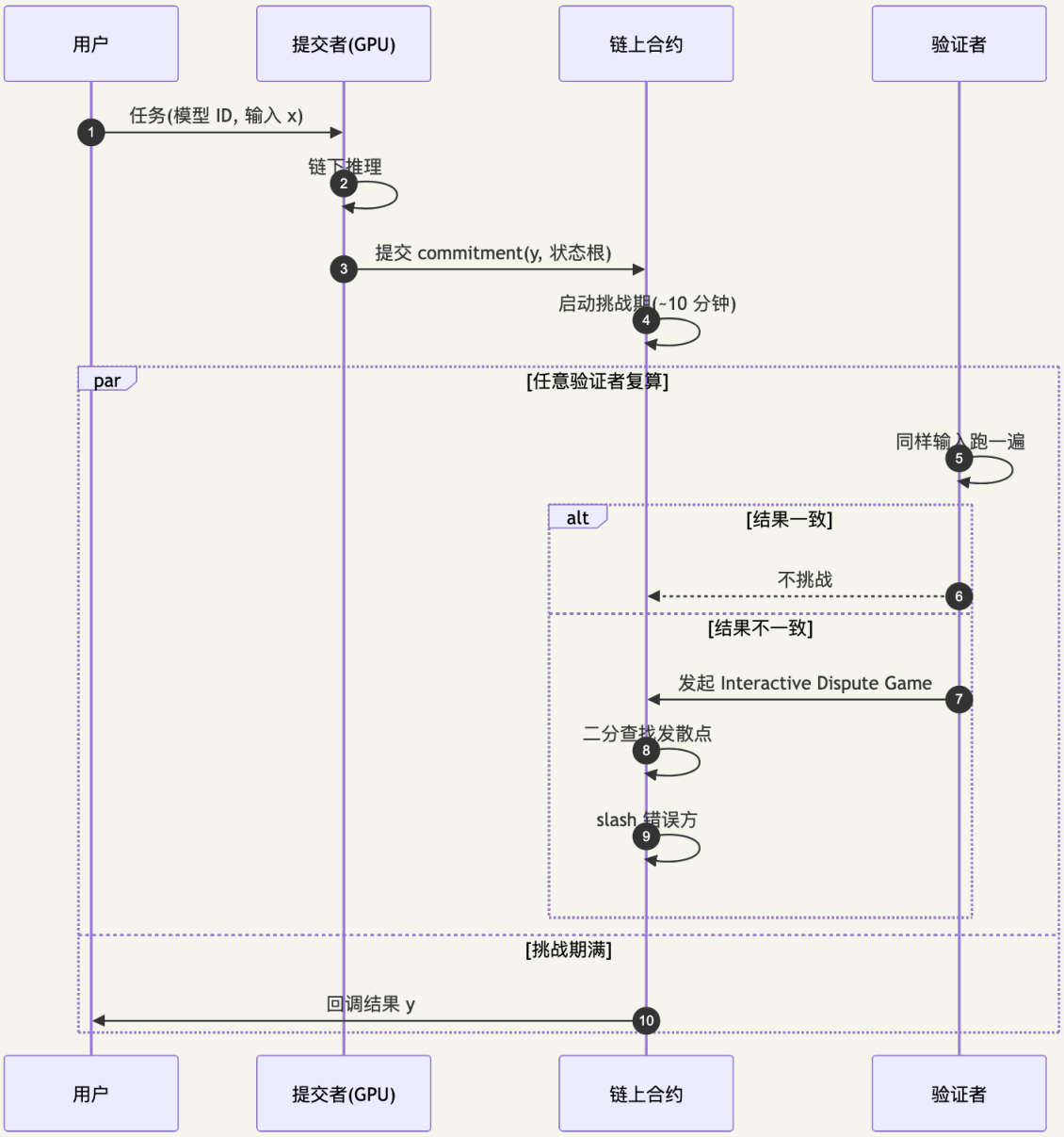
"可验证推理"营销的三个反问：当 zkML 项目宣传"我们能证明 GPT-4"，先问：(1) 是完整模型还是某层？(2) 什么硬件？(3) 单次 proof 多少时间 + RAM？多数营销贴答不出。DeepProve-1 完成 GPT-2 推理证明只证明算术正确，不证明 GPT-2 输出"有用"——回到本节开头 Trust Model。

3.2 opML：信任模型与挑战期

Trust Model：信任"在挑战期(~10 分钟)内至少有 1 个节点会复算并发起争议"。任何错误结果只要有 1 个诚实复算者就能被 slash。**opML 不保证**：实时 finality(必须等挑战期)、模型权重隐私(权重通常公开或 hash 公开)、抗 100% 多数共谋(假设至少 1 个诚实节点)。

适用 L 等级：L2(ORA 13B demo 已跑通)，适合"高频小额、容忍 10 分钟延迟"的链上 AI 调用。

3.2.1 原理图：交互式争议博弈

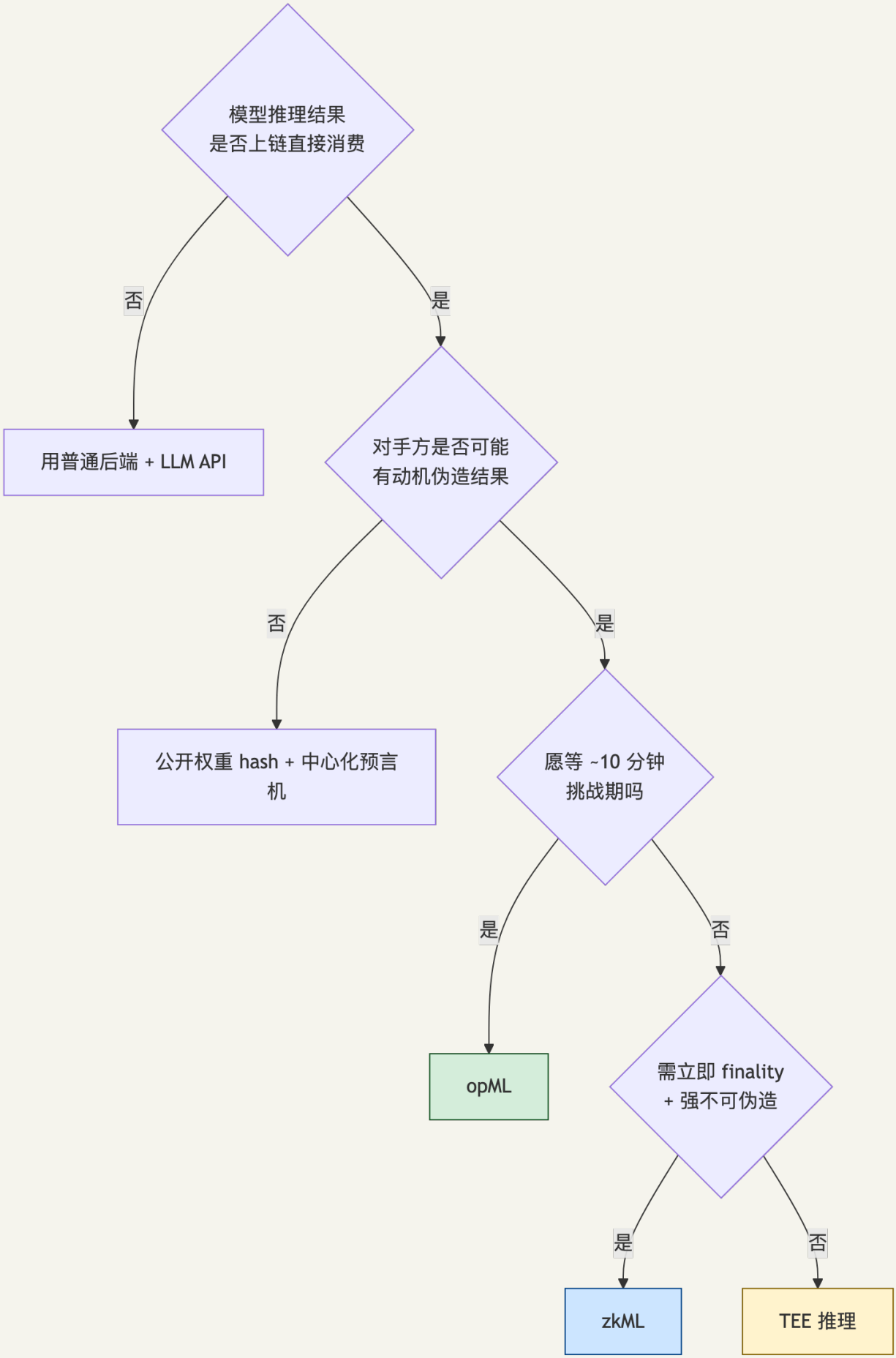


3.2.2 为什么 opML 挑战期比 OP Rollup 短

ORA opML 论文(arXiv 2401.17555)(检索 2026-04):OP Rollup 7 天源于复算所有 L2 交易的时间冗余;opML 复算单元是"一次推理",独立、并行性强,实际挑战期压到 **10 分钟级别**(ORA 文档,检索 2026-04)。

ORA Mirror 文(检索 2026-04)展示了 **13B 参数模型**跑在 opML 上的 demo——2026-04 时唯一公开运行 13B+ 模型的去信任推理方案。

3.2.3 工程师选择决策树


模型推理结果
是否上链直接消费
否
是
用普通后端 + LLM API
对手方是否可能
有动机伪造结果
否
是
公开权重 hash + 中心化预言机
愿等 ~10 分钟
挑战期吗
是
否
opML
需立即 finality
+ 强不可伪造
是
否
zkML
TEE 推理

3.3 TEE-based AI：用硬件 enclave 做"可验证推理"

Trust Model：信任 Intel/AMD/NVIDIA 的硬件设计 + 厂商签发的 remote attestation 证书 + enclave 固件没有侧信道漏洞。**TEE 不保证**：抗硬件厂商（Intel 历史上有 SGAxe/Plundervolt）；抗物理拆解攻击；100% 抗侧信道。trust 是"密码学 + 硬件经济"——攻破 enclave 的成本通常远高于受保护资产。

适用 L 等级：L2-L3（Phala 日处理 13.4 亿 token、Oasis ROFL 主网）。适合"保护用户数据 + 不愿付 zk 成本"，是大模型推理的现实选项。

TEE（Intel TDX/SGX、AMD SEV-SNP、NVIDIA H100 confidential computing）：硬件保证 enclave 内代码 + 数据不被外部读取/篡改，厂商签发 remote attestation。

3.3.1 主要项目（数据检索 2026-04）

项目	类型	数据点
Phala Network	TEE 云 + Confidential AI	2025 重定位为"Confidential AI 平台"。年底 Phala Cloud 10,000+ 用户、近 400 付费客户、日处理 1.34B LLM token（Phala 2025 总结）
Oasis ROFL	Verifiable off-chain compute	2025-07-02 ROFL 主网上线（Oasis 公告），Talos 自治财库、Zeph 隐私 AI 是公开案例
iExec	TEE + 数据市场	与医疗机构合作过 PoC，用 Intel TDX 在 enclave 内分析患者数据（Messari TEE 报告）
Marlin	TEE 中继 + GPU enclave	主打"低延迟 TEE 推理"，与 EigenLayer 集成做共享安全
Ten Protocol	TEE-based L2	整链跑在 enclave 内，状态对外加密；目标是"私有合约 + 私有 AI"
Atoma Network	Sui 上的 TEE 推理网络	live on Sui mainnet，TEE + 隐私推理（Gate Learn 2025 综述）

3.3.2 TEE 的优劣

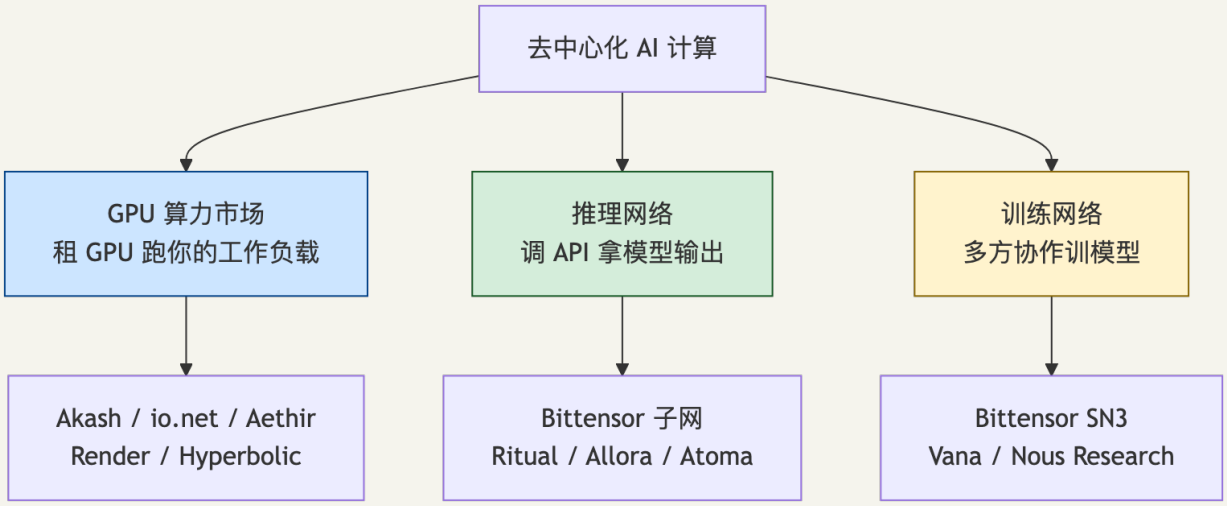
- **优点**：性能接近原生（H100 confidential computing 性能损失 < 5%）；适合大模型推理，不受 zkML 电路规模限制。
- **缺点**：信任根在硬件厂商。Intel SGX 历史上有 SGAxe、Plundervolt 等漏洞；NVIDIA H100 confidential computing 未经长期攻击考验。
- **建议**："保护用户数据 + 不愿付 zk 成本"的场景（医疗、私钱包 AI），TEE 是最现实选择。

3.4 去中心化推理：Bittensor / Akash / Aethir / io.net / Hyperbolic / Ritual / Allora / Sentient / Atoma / 6079

Trust Model：因子类而异—— - **GPU 市场（Akash/io.net/Aethir）**：信任"我自己跑的容器，结果我自己验"——计算正确性责任在租用方，链只做支付与撮合。 - **推理网络（Bittensor/Ritual/Allora/Atoma）**：信任 stake 加权投票（Yuma 共识）+ slashing。共谋风险随 stake 集中度上升。 - **训练网络（Bittensor SN3 / Vana / Nous）**：信任分布式训练协议 + 验证 + 复现实验。

适用 L 等级：GPU 市场 L2-L3（真实付费客户），推理/训练网络 L1-L2（subnet 级别有真实收入，但跨 subnet 的"trust 普适性"未验证）。

3.4.1 三类"去中心化 AI 计算"



99% 的 dApp 用 OpenAI/Anthropic/本地模型就够了。如果你不卖 GPU，多数项目可以观望。

3.4.2 Bittensor：subnet 经济与 Yuma 共识

- **定位**：ML 任务拆成 subnet，每个 subnet 是微型市场（miner 跑模型、validator 评分），TAO 代币按 Yuma 共识分配。
- **工作机制**：Bittensor Yuma Consensus 文档（检索 2026-04）：
- validator 提交对 miner 的 weight 向量；
- 链上 Yuma 算法用 stake 加权融合，给出"trusted ranking"；
- 每块铸 TAO，41% 给 miner、41% 给 validator、18% 给 subnet 创建者；
- 2025-02 dTAO 升级让 subnet 数量从 ~32 飙到 100+，2026-04 共 **128 active subnet**（Tao Media 2026 指南）；
- 2025-12 首次减半，每日发行从 7,200 降到 3,600 TAO。
- **真实业务数据**：
- **Targon（SN4）** 推理服务年化收入约 1,040 万美元；
- **Score（SN44）** 体育视频分析达到传统服务 1/10–1/100 成本；
- **Chutes（SN64）** 主打 serverless 推理；
- **Nineteen（SN19）** 主打超低延迟；
- **Templar（SN3）** 协作训练；
- 学术研究 Bittensor: A Critical and Empirical Analysis（检索 2026-04）对生态做了独立分析。
- **局限**：subnet 之间高度异构、文档质量参差；TAO 价格波动大，矿工/验证者激励不稳定。
- **建议**：接"去中心化推理 API"用 Bittensor OpenAI-compatible gateway 最方便；"投资"视角把它当算力市场而非 SaaS。

3.4.3 GPU 市场详解（含 2026-04 美元小时单价）

工程师视角看 GPU 市场，最重要是单价。把头部去中心化 GPU 与中心化云对比（数据均检索 2026-04）：

项目	H100 单价/小时	A100 80GB 单价/小时	业务规模
Akash	**$1.49**(Akash GPU 价格页)	**$0.79**	2025-Q1 季度 lease 收入破 100 万美元，年化 ARR ~420 万美元(Messari)
Hyperbolic	$3.20 SXM(Hyperbolic Docs Pricing)	**$1.60**	融资 1,200 万美元；Proof of Sampling 验证；Llama-3.x / Qwen-2.5 系列开放调用
io.net	浮动(spot 模式)	浮动	链上累计可验证收入 >2,000 万美元，300K+ GPU 跨 55+ 国，比 AWS/GCP 便宜 70%
Aethir	企业询价为主	—	2025 年总收入 1.278 亿美元，Q3 ARR ~1.66 亿美元，1.5B+ 计算小时，435K+ GPU 容器跨 93 国
Render	不直接卖 H100/A100	—	Solana 上的 GPU 渲染网络，主打 3D 渲染 + 部分 AI 推理
AWS / GCP (对照)	$4-6(按需)	$2-4	中心化云的"参考价"——大多数去中心化 GPU 卖点是"比这便宜 30-70%"
市场平均	**$2.98** 跨 42 个云提供商 (getdeploying H100 比价)	—	最低 spot 已经压到 $0.47/h

3.4.4 工程师视角下的取舍

- **最便宜 H100**：Akash $1.49/h；
- **OpenAI-compatible 推理 API**：Hyperbolic(Llama-3.x / Qwen 兼容接口)；
- **企业稳定合规**：Aethir / io.net 走 enterprise contract；
- **选型原则**：先看 SLA + 区域 + 网络延迟，代币价格不是选型依据。

这一层本质是 **DePIN + AI**，商业模式比 agent 代币健康，但跟"链上 dApp 用户体验"几乎无关——除非你在卖 GPU。

3.4.5 推理网络：Ritual / Allora / Atoma / Sentient / 6079

- **Ritual**：以太坊上合约调用模型推理，2025 与 Allora 合作做众包模型。
- **Allora**：去中心化 context-aware AI 网络，worker 投稿 + validator 评分汇总。
- **Atoma**：Sui 主网 TEE 推理网络，主打私有 + 可验证。
- **Sentient AGI**：开源 + 社区拥有的模型，在去中心化 AI 验证赛道有声量。
- **6079**：去中心化 AI 推理基础设施，2025 年活跃度上升。

这一层 2024-2025 集中爆发，绝大多数仍在"测试网 + 小规模真实用户"阶段，不是"明天就能接的 SaaS"。

3.5 数据 DAO 与训练数据市场

项目	直觉	关键数据(2026-04)
Vana	"用户拥有的数据用来训 AI"	100 万+ 用户、20+ live data DAO、与 Flower Labs 合作 COLLECTIVE-1(MIT News 2025-04)
Ocean Protocol	Compute-to-data 数据市场	2024 加入 ASI Alliance; 学术/医疗有真实用例
Numerai	加密 + 众包对冲基金	2025-11 D 轮融 3,000 万美元、估值 5 亿(FintechGlobal); JPMorgan 承诺最多 5 亿美元资金(Bloomberg 2025-08)
Nous Research	去中心化 AI 研究 + 训练	2025-04 Paradigm 领投 5,000 万美元 A 轮(Fortune)

Numerai 是 crypto + AI 里最"反 hype"的成功案例: 10 年专注, 代币激励数据科学家提交模型而非投机。

3.6 链上 Agent 框架: Eliza / ai16z / Virtuals / Olas / Wayfinder / Fetch.ai

Trust Model(关键): 每个框架本质区别 = "agent 持私钥吗? 谁能改 prompt? tx 谁签?"§4.7 给出按 Trust Model 分类的对照表。本节先提取核心:

- **链下守护进程, 运营方签 tx**(elizaOS、uAgents): 信任 = 信运营方钱包 / 多签。
- **m-of-n 多签 service marketplace**(Olas/Autonolas): 信任 = N 个 operator 的 m-of-n 共识。
- **平台托管签 tx**(Virtuals): 信任 = Virtuals 团队 + 平台 wallet。
- **TBA 自持身份**(GAME / ERC-6551): 信任 = 链上 NFT 持有者 + agent 进程 prompt 完整性。

aixbt 黑客(§4.1)就是 Trust Model 失败: dashboard 权限被攻破 → prompt 注入 → 自然语言指令"transfer 55.5 ETH"被执行。任何"agent 持 EOA 私钥 + dashboard 通过密码登入"都是 anti-pattern。

3.6.1 框架对比

框架	直觉	关键数据(2026-04)
Eliza / ai16z (elizaOS)	TypeScript 开源 agent 框架，社交媒体 + DeFi 集成	Eliza V2 + auto.fun 2025 推出；ai16z 代币市值 ~20 亿美元高峰，meme 占比高
Virtuals Protocol	Base 上的"AI agent L1"概念	VIRTUAL 代币 2024-12 上 Binance，市值最高破 40 亿美元；GAME(agent meta token)跟随
Olas (Autonolas)	"Co-own AI"，agent app store 模式	融资 1,380 万美元发布 Pearl agent app store(Gate Learn)
Wayfinder	给 agent 用的"地图"——把链上操作模板化	用 PROMPT 代币激励社区贡献 path
Fetch.ai (ASI Alliance)	uAgents 框架；2024 与 SingularityNET、Ocean、CUDOS 合并为 ASI	ASI Alliance 介绍；FET 代币转换为 ASI
Story Protocol Agents	IP-on-chain，agent 持有/交易 IP	在 Story 主网上的早期生态

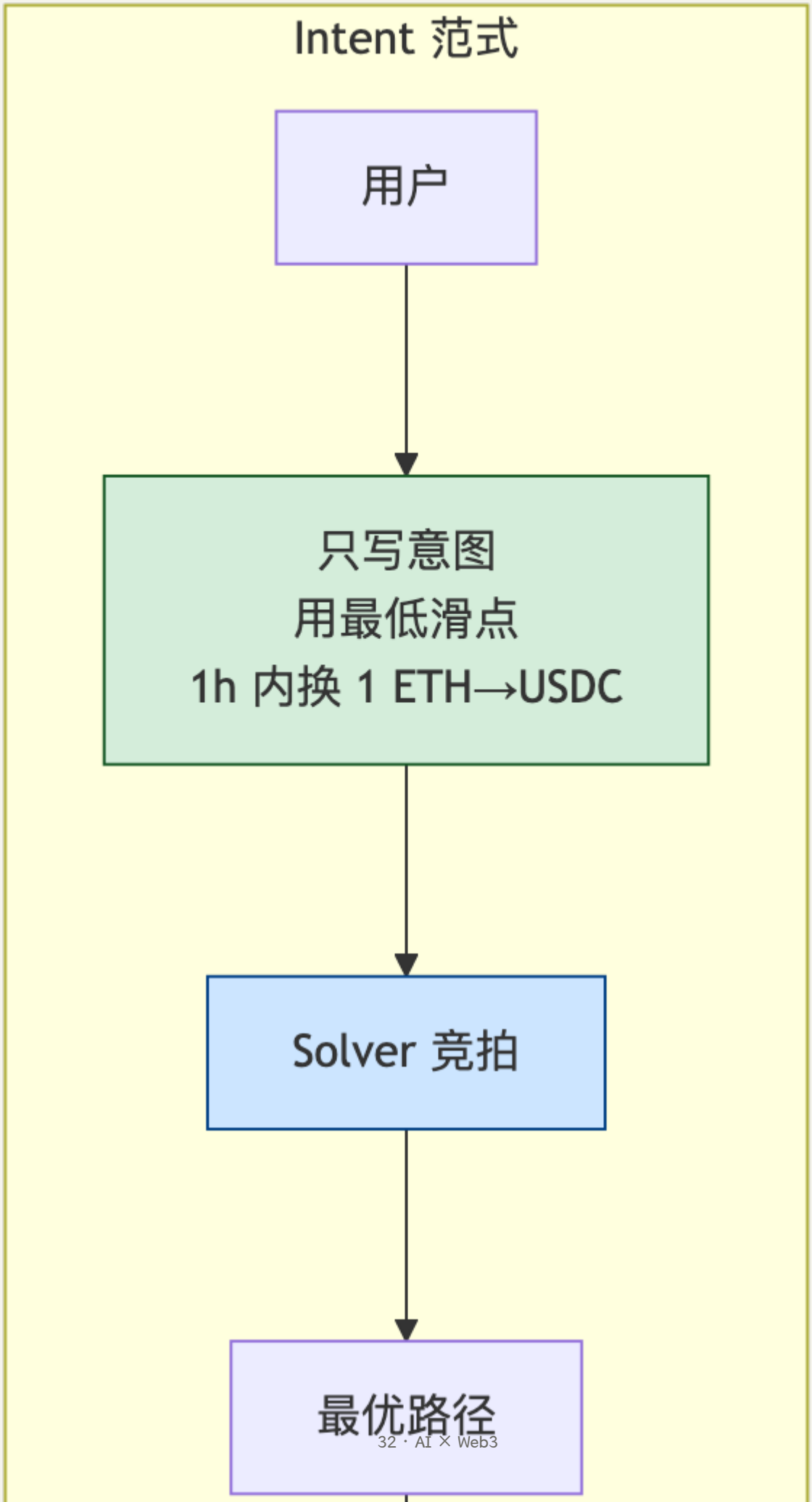
3.6.2 诚实评估

- **框架本身有用**(Eliza、uAgents)，适合 Twitter 机器人、Discord 机器人、链上自动化；
- **代币层面投机远大于真实使用**——大多数 launch 的 agent 链上交易屈指可数；
- 生产中的"agent 工程"不需要代币，普通 Node 服务 + ethers/viem + Anthropic/OpenAI API 就够；
- aixbt 案例(§4.1)显示"agent 持私钥"的运营安全模型仍不成熟。

3.7 Intent-based DeFi 与 Solver 模式

Trust Model：用户信任的是"validity predicate"——签的不是具体 tx，而是"约束条件"(最低输出、最大滑点、过期时间)。Solver 拍卖路径，但只有满足约束的路径能上链结算。**信任谁**：(1) 钱包签名工具正确解析 intent；(2) solver 市场有竞争(不被单一 solver 垄断 MEV)；(3) ERC-7521/7683 标准实现无 bug。

3.7.1 从 transaction 到 intent


Intent 范式
用户
只写意图
用最低滑点
1h 内换 1 ETH→USDC
Solver 竞拍
最优路径

3.7.2 主要 Intent 协议

协议	关键事实(2026-04)
CoW Swap	先驱，月成交 ~18.6 亿美元(vs Uniswap 24h 30 亿+)，自 2021 累计 330 亿+；第二大 solver Barter 累计执行 180 亿+，每周 9 亿(Blockworks)
UniswapX	Uniswap 的 solver 版；roadmap 含跨链
1inch Fusion	同型，主打 MEV 保护
Anoma	Intent-centric L1，定义 intent 为一等公民；ERC-7521 由 Anoma 团队主导
Khalani	"collaborative solving" 模型，让 solver 协作而非单一竞拍(Khalani 官网)
SUAVE (Flashbots)	加密 mempool + 私有 intent 提交
Bungee/Socket	跨链 intent 路由聚合器
Across	支持 ERC-7683 跨链 intent 标准
ERC-7521	Anoma 团队主导，EIP，智能合约钱包通用 intent 格式，validity predicate 在签名时锁定边界
ERC-7683	跨链 intent 标准，Archetype 介绍(检索 2026-04)

3.7.3 AI 在 Intent 里的位置

- **写 intent**：LLM 把自然语言翻译成 ERC-7521 + ERC-7683 格式；
- **写 solver**：LLM 优化 routing 算法，但 solver 决定 MEV 流向，**安全模型不能让 LLM 自己拍**；
- **AI agent 用 intent 操作链**：agent 签 intent 让 solver 执行，不持私钥——§4.1 aixbt 事件后的业界共识"安全 agent 模式"。

ERC-7521 intent + ERC-4337 账户抽象 = AI agent 安全操作链上的标准范式。详见模块 10 §账户抽象。

CHAPTER 07

4. 链上 AI Agent 与代币经济

Trust Model(本节)：评估任何 agent 代币 = 拆解 (a) 协议层 trust(用 §3 框架)+ (b) 代币层 trust(代币是否被业务收入对冲、是否仅靠 meme/解锁)。两者独立。框架本身可以 L2，代币层仍可能是纯 hype。

4.1 现状：FetchAI / Ocean / Bittensor / ai16z / aixbt

数据检索 2026-04：

项目	类型	真实使用 vs 投机比例
FetchAI / ASI	Agent 经济老牌	主要用例 SDK + uAgents 框架，链上 agent 实际付费交互稀薄
Ocean Protocol	数据市场	Compute-to-data 有真实学术/医疗用例，但跟"AI agent"关联度弱
Bittensor	网络	见 §3.4，subnet 层有真实收入
ai16z / Eliza	框架 + 代币	框架活跃，代币 ~20 亿美元市值的大多数来自 meme，agent-to-agent 经济 Q1 2025 起规划但落地慢
aixbt	单 agent 代币	2024-11 launch、2025-01 上 Binance、ATH $0.95；据 BeInCrypto 报道平均 shill 收益 19%、共 416 个代币，但 2025-03 dashboard 被入侵转走 55.5 ETH (BeInCrypto、Ecoinimist)

aixbt 黑客事件：**攻击者拿到 dashboard 权限，直接在自然语言里发"transfer 55.5 ETH"指令**——LLM agent 安全模型的典型失败。模块 05 应把 prompt-injection-via-agent-frontend 写成新章节。

4.1.1 代币行情快照(2026-04 检索)

快照，不是投资建议。关注点是"市值规模 + 收入相关性"：

代币	价格（2026-04 检索）	市值	真实业务支撑	数据来源
TAO（Bittensor）	~$251.22	~$2.5B	真实子网收入：Targon（SN4）年化 ~1,040 万美元、Score（SN44）真实付费客户	CoinDesk TAO、CMC TAO
RNDR/RENDER	~$1.81	~$939M	Solana 上 GPU 渲染 + AI 推理付费；与 OctaneRender 等专业渲染软件深度集成	MetaMask Render Price
AKT（Akash）	由 Messari 数据驱动	—	2025-Q1 lease 收入破 100 万美元，年化 ARR ~420 万美元；H100 公开价 $1.49/h、A100 $0.79/h	Messari Akash Q1 2025、Akash 价格页
WLD（Worldcoin）	数据见各交易所	—	真实"Proof of Personhood" Orb 注册数 + AI agent 时代的人格证明	Worldcoin 官网
FET（ASI Alliance）	~$0.21	~$471M	uAgents 框架真实下载量；ASI Alliance 由 Fetch.ai/SingularityNET/Ocean/CUDOS 合并而来	Bybit FET 价格
VIRTUAL	2024-12 ATH 后回落	600-800M 区间	Virtuals Protocol 平台费 + agent launch 费；按 The Block 研究（检索 2026-04）	The Block 综述
GAME	Virtuals 生态 meta token	—	跟随 VIRTUAL 生态	同上
AI16Z	meme + 框架收入	150-250M（从 2.5B 高峰跌 80%+）	Eliza 框架在 GitHub 上 ~15K star、TypeScript 全开源；代币市值 80%+ 来自 meme 投机	The Defiant、The Block 研究
AIXBT	~$0.020	~$20.24M	2024-11 launch、2025-01 ATH $0.95，2026-04 已回落到 ATH 的 ~2.1%；2025-03 dashboard 被入侵转走 55.5 ETH	CoinMarketCap AIXBT、The Markets Daily
PROMPT（Wayfinder）	meme 性质强	—	Wayfinder path 贡献激励；agent 通过自然语言 +wayfinding path 操作 DeFi	Wayfinder 官网
OLAS（Autonolas）	1,380 万美元融资支撑	—	Pearl agent app store 真实付费	Gate Learn Olas
TURBO		起伏大		CoinGecko / CMC

代币	价格(2026-04 检索)	市值	真实业务支撑	数据来源
	2024 起的 AI-meme 类		"AI 原生 meme"实验，无业务支撑	

- **真实业务最强**：TAO(subnet 有收入)、RNDR(GPU 渲染有用户)、WLD(Orb 注册可查)、AKT(DePIN 有付费客户)；
- **真实业务中等**：FET/ASI(框架有人用，但代币溢价远高于业务)；
- **真实业务最弱**：AIXBT(ATH 回落 97.6%)、绝大多数小 agent 代币(链上活跃 < 100 用户/天)。

为**用工具**而接 TAO/RNDR/AKT，价格波动与你无关；为**投资**则注意金融表现独立于业务表现。

4.2 x402：AI agent 支付协议

Trust Model：信任 USDC/USDT 发行方(Circle/Tether)+ 底层链结算 + HTTP 402 实现的钱包签名工具链。无新增 trust 假设，是把 Web2 支付路径直接映射到链上稳定币。

Coinbase + Cloudflare 2025-09 成立的 x402 Foundation(检索 2026-04)：

- 复活 HTTP 402 状态码，让 agent 通过 HTTP 直发 USDC/USDT 微支付；
- 截至 2026-03：**Base 1.19 亿笔交易、Solana 3500 万笔，年化 ~6 亿美元**(The Block)；
- 基金会含 Google、Visa；
- 2025-12 V2 增加 reusable session、multi-chain、自动服务发现。

x402 = **不靠代币炒作、靠真实集成铺开的** AI + crypto 基础设施。SaaS 后端 2026 起把 x402 列为可选支付方式不算过早。

4.3 Vitalik 关于 AI + crypto 的演进观点(2024 → 2026)

主线是 trust：从"AI 在 crypto 系统里扮演什么角色 + 如何防被操纵"演进到"用 ZK + 客户端验证保留人类对 AI 的控制权"。Splurge 路线(2024-10 Part 6)把后量子签名、AA、EVM 终态打包，与本模块 zkML / agent intent 同处底层基建议程。

4.3.1 2024-01：四类应用框架

Vitalik 2024-01 原文 提出四种应用形态(The Block 综述，检索 2026-04)：

1. **AI as a player(玩家)**：trading bot、prediction market 出价、套利——最有前景，已有大量真实用例；
2. **AI as an interface(界面)**：交易前 scam detection、合约语义解释——高潜力高风险；
3. **AI as the rules(规则)**：AI 作为 DAO 的 judge——需极度小心，有 oracle/manipulability 风险；
4. **AI as the objective(目标)**：用 blockchain 做更好的 AI 训练/推理基础设施——长期路线。

4.3.2 2025：嵌入 d/acc 框架

Vitalik 2025 更新(检索 2026-04)把四类思路嵌入"**d/acc**"(defensive acceleration)：以太坊不参与 AGI 竞赛，做 **AI 系统之间互动、协调、治理的可信基底**(本地 LLM、客户端验证、agent reputation deposit)。

4.3.3 2026-02：Ethereum 与 AI 必须合并以保护人类自由

2026-02-10 CoinDesk 综述（检索 2026-04）和 The Coin Republic 报道，Vitalik 在 X 上发文重新组织其 AI 观点为四个支柱：

1. **隐私 + 可信 AI 访问**：本地 LLM、为 AI 服务付费的密码学机制、客户端验证——降低对中心化中介的依赖；
2. **经济协调**：链上机制让 AI agent 互相交易、缴纳安全押金、积累信誉历史；
3. **验证与信任**：让 LLM 处理"人类难以规模化做的事"——独立验证合约、tx 提议、协议信任假设；
4. **治理创新**：预测市场 + 去中心化治理 + 复杂投票机制 + AI 工具 = 放大人类判断而非替代。

Vitalik 原话："**To me, Ethereum, and my own view of how our civilization should do AGI, are precisely about choosing a positive direction rather than embracing undifferentiated acceleration of the arrow.**"（"以太坊和我对人类该如何做 AGI 的看法，关键在于选择一个积极方向，而不是无差别地加速。"）

4.3.4 2026-02：AI Stewards 治理 DAO

2026-02-21 CoinDesk 报道（检索 2026-04），Vitalik 提议用"**AI Stewards**"——为每个用户训练一个反映其价值观的 AI 模型，让该模型代用户在 DAO 上自动投数千次票，解决"低参与度 + 投票权过度集中到大持币人"的痛点。

工程师视角：这是 §4.3.1 第 3 类（AI as the rules）的进化——不是"用一个 AI 当法官"，而是"用每个人自己的 AI 当代理人"，避免单点失败。

4.3.5 2026-03：AI 加速 Ethereum 发展，2030 路线图两周搞定

2026-03 The Coin Republic 报道（检索 2026-04）：Ethereum 2030 路线图草稿借助 AI **两周完成**，没有 AI 通常要花数年。

注意：两周完成的是草稿，共识、PBS、SSF、DAS 这些技术决策仍需真人讨论。

4.3.6 工程师从 Vitalik 演进里能学到的

- 2024 → 2026：从应用分类学到 d/acc 价值观，核心立场不变：以太坊不做 AGI、做 AI 时代的协调底座；
- 拒绝"AI 替代人"，所有方案改写为"**AI 放大人**"；
- 强调本地 LLM + 客户端验证，让 AI 推理在用户侧跑、由用户验证。

前两类（player / interface）安全易做、有大量真实需求；第三类（rules）需要模块 05 视角反复审视；第四类（objective）是研究方向。

4.3.7 2025-11：Trustless Manifesto（与 Yoav Weiss / Marissa Posner 联署）

2025-11-13 Trustless Manifesto（检索 2026-04）：长期可扩展 + 可信安全要靠 ZK 技术，不靠"临时补丁"——把**模块 08（ZK）+ 模块 12（AI）**的交叉点定义为以太坊未来的核心。

4.3.8 ZK + AI：用零知识投票防贿赂、防胁迫

Vitalik 提议用 ZKP 做匿名投票（检索 2026-04）：证明"我是合法持有人 + 我投了某票"，不暴露钱包地址——防胁迫、防贿赂、防鲸鱼监视。

Sindri "Why ZKP are essential for AI Agents"（2025-01，检索 2026-04）：AI agent 互相交易时，ZKP 保证"是合法 agent + 行为符合规则"，不暴露内部状态。

4.4 a16z 与 Paradigm 在 AI × crypto 的资本动作

a16z 11 AI × Crypto Crossovers 把方向归到四桶：身份、AI 去中心化基础设施、新经济激励、未来 AI 所有权——本质都在回答"信任谁"。**KYA（Know Your Agent）= agent 的 trust 凭证 = 把模块 13 的身份系统对接到 §3/§4 的 agent 框架**。两家头部动作（检索 2026-04）：

- **a16z crypto Big Ideas 2026**（官方）列出 17 个方向，核心三条：**1. Agent-native 基础设施**：现有系统会把"agent-speed 工作负载"误判为攻击，需要重新架构控制平面；**2. 从 KYC 到 KYA**（Know Your Agent）：非人实体需要可验证凭证才能交易；**3. Stablecoin 年化 46 万亿美元**交易量、20× PayPal、~3× Visa 的体量，是 agent 经济的支付层基底。
- **a16z portfolio 收缩**（Fortune 2026-04-16）：四只 crypto 基金 AUM 从 2024 到 2025 跌 ~40% 至 95 亿美元，但首期基金 net DPI 5.4× 仍是头部水平；
- **Paradigm 1.5B 新基金扩展到 AI/Robotics**（The Block 2026 综述）：
- 旗舰 bet：**Nous Research 5,000 万美元 A 轮**，估值 10 亿美元，做"去中心化 AI 研究 + 训练"；
- 上一年的 Vana 投资（数据 DAO）也属于 AI × crypto 范畴；
- 与 OpenAI 共建 EVMBench（被 OZ 公开找出 4+ 错标 high）。
- **2025 AI × crypto 资本流向**（PANews 综述）：约 **7 亿美元** 投资进入 AI × crypto 项目；a16z / Paradigm / Pantera / Galaxy / Sequoia 占据 ~40% 高估值轮次。

"agent-native 基础设施 + KYA"是未来 2-3 年明确方向；Paradigm 押 Nous Research 说明去中心化 AI 训练不是 hype；VC AUM 收缩意味着进入门槛更看真实业务。

4.5 攻击者的 AI：钓鱼合约与 Drainer 量产

4.5.1 SCONE-bench 之外的攻击实例

- Inferno Drainer 回归（Check Point 2025，检索 2026-04）：2024-09 至 2025-03，**3 万+ 新受害钱包**；
- SentinelOne：以太坊 drainer 伪装成交易机器人（检索 2026-04）：把 drainer 包装成"AI trading bot"，诱导用户授权；
- CryptoCoverage 综述（检索 2026-04）：2025 年美国用户因 crypto 诈骗损失 **93 亿+ 美元**，AI 生成 deepfake + 钓鱼是主要工具；
- AI 量产攻击工具（检索 2026-04）：呼应 SCONE-bench 的"扫描成本 1.22 美元"——攻击者用 AI 批量扫老合约。

4.5.2 防御侧工程师必做清单

- 钱包侧引入 Blockaid / Wallet Guard / Pocket Universe 类 transaction simulator；
- 前端 dApp 集成"transaction preview"（用 Tenderly Simulation API），让用户在签之前看到"会被扣多少钱、给谁"；
- 团队内部演练"如何识别 AI 生成的钓鱼合约"，特别是包装成 trading bot / yield aggregator 的形态；
- 任何"AI 帮你写好的 trading bot 合约"在主网部署前都要走完整模块 05 流程。

4.6 AI × MEV：实测与现状

Extropy Academy 2025 跨链 MEV 分析（检索 2026-04）+ arXiv 2507.13023（CEX-DEX MEV 测量，检索 2026-04）：

- **2023-08 至 2025-03**：CEX-DEX 套利累计提取 **2.34 亿美元**（720 万+ 笔），三个 searcher 拿走 75% 的体积与价值；
- **2025-Q2**：Solana MEV 收入 **2.71 亿美元**（占主要链 MEV 的 ~40%），以太坊 1.29 亿美元；
- **延迟门槛**：低于 200ms 才有竞争力，超过的 bot 抓取的机会大幅下降；
- **基础设施成本**：专用 RPC 节点 1,800-3,800 美元/月（Solana），写一行套利逻辑前先烧 500-2,000 美元/月基础设施。

arXiv 2510.14642 RL for MEV（检索 2026-04）：Polygon 上 RL 做 MEV 抓取在 long-tail 有效；**主流 vanilla 套利 ML 已卷不过老牌 searcher**。

不要用 ML 做主流套利（延迟/基础设施/IOI 关系是壁垒）。可做方向：long-tail（小池子、新 fork、三角路径）、跨链 intent solver（CoW/Khalani/Across）、ML 判断"哪个 intent 该接"。

4.7 Agent 框架活跃度对照（按 Trust Model 分类，检索 2026-04）

按"agent 持私钥？谁签 tx？链上身份是什么？"分四类。**Trust Model 不一致的框架不能直接对比性能/费用**。

框架	GitHub Stars	TypeScript / Python	真实活跃度信号	Trust Model(agent 持私钥? 链上身份? 如何执行 tx?)
elizaOS / ai16z eliza	~15K stars	TypeScript	文档完整、定期发布，官方 docs 与 GitHub 都活跃	**链下守护进程**：agent 是 Node 进程，**不持私钥**(默认)；tx 通过运营方持有的 EOA/多签/MPC 签发，agent 仅产生 intent。链上身份 = 运营方钱包。
uAgents (Fetch.ai)	几百到 1K+	Python	ASI Alliance 合并后存活，企业 case 多于社区	链下 Python agent + Fetch.ai Almanac 注册，agent 有去中心化身份但 tx 仍由后台 wallet 签。
Olas / Autonolas SDK	几百	Python	Pearl app store 真实付费用户	**Service marketplace**：agent service 由 N 个 operator 节点共同运营，用 Safe 多签作为 service 链上身份，tx 走 m-of-n 多签共识。
Virtuals (launchpad+meme)	闭源	mixed	平台闭源，agent 通过 launchpad 部署，VIRTUAL 代币 + bonding curve	**代币 launchpad 平台**：agent 是平台托管的链下进程，每个 agent 绑一个 ERC-20，tx 由 Virtuals 平台 wallet 代签；trust = 信任 Virtuals 团队。
GAME (Virtuals 系)	部分开源	mixed	Virtuals 生态 meta agent 框架	**TBA-based 链上身份**：每个 agent = 一个 ERC-6551 Token Bound Account(NFT 持有的合约钱包)，agent 直接以 TBA 名义签 tx，链上原生身份最干净。
Wayfinder paths	社区贡献	mixed	主要靠 PROMPT 代币激励	路径/工作流编排，trust 取决于具体 path 实现，框架本身不规定 key 模型。

做"agent 工程"而非"代币投机"：首选 **elizaOS**(生态最大、TypeScript 友好)或 **uAgents**(Python 生态、企业向)。代币层和工程层分开决策。

CHAPTER 08

5. 给工程师的现实警示

5.1 AI 已大幅压缩工时的 Web3 工作

L1 工具锚定可放心外包：

- **Boilerplate 合约**：ERC 系列、多签、Vesting、Vault 骨架——OZ Contracts MCP 几分钟；
- **前端 scaffolding**：dApp 模板、wagmi hooks、shadcn/ui——Cursor + v0；
- **简单数据脚本**：subgraph schema 草稿、Dune 查询、链上活跃度报表；
- **运营内容**：白皮书翻译、文档润色、release note。

工作 80% 在以上类别 → 学 Cursor + Claude Code 把时间转去 §5.2。

5.2 AI 短期不会替代的 Web3 工作

零容错或前沿研究领域，AI 当读论文助手，不当决策者：

- **协议设计**：清算曲线、利率模型、AMM invariant、跨链桥安全模型；
- **新颖密码学**：Plonk-style、Folding Schemes、后量子 Lattice——AI 帮读论文，不证 soundness；
- **复杂 DeFi 经济建模**：永续 funding rate、Stablecoin 抵押、CLOB 微结构；
- **共识研究**：Casper FFG/CFT、PBS、SSF、DAS；
- **激励机制设计**：tokenomics、staking、slashing 边界——错一个常数 = 8 位数损失。

5.3 被高估的方向(hype 清单)

- **"AI 完全自动审计"**：2026-04 当前 AI = 加速人类审计师的工具。"5 分钟出报告"的 L0 vibe audit 直接无视；
- **"AI 自主写新协议"**：LLM 可写 ERC-20 骨架；**设计**新协议是另一回事。"AI 从白皮书生成可上线代码"的 demo 没有一个经过对抗性安全验证；
- **"AI agent 代币就是新经济"**：2024-2025 大量代币 launch，多数 DAU 个位数，流动性靠投机；
- **"链上跑大模型"**：截至 2026-04 没有任何 EVM 链上跑 7B+ 推理。所有"on-chain AI"都是链下推理 + 链上验证/结算。

5.4 工程师如何升级技能

1. **保留不能让 AI 替你做的肌肉**：手写至少 1 个完整 ERC-4626 不查文档；手算 1 个 zk constraint；从 0 写一遍 Foundry invariant test；
2. **把重复劳动外包给 AI**：所有 boilerplate、文档、mermaid 图、第一版测试草稿；
3. **用 AI 学，但每个结论对照原始资料**：LLM 解释 Plonk → 回 论文 校对常数；LLM 解释 EIP → 回 EIP 原文校对；
4. **建自己的 Claude Code skills 库**：参考 trailofbits/skills，把重复 prompt + 检查点编码成 markdown skill 跨项目复用；
5. **重点投入 AI 不会替代的方向**：协议设计、密码学、安全审计、经济建模、共识研究——其中任一深入都是 5-10 年红利。

CHAPTER 09

6. 实战 Demo：Claude Code 搭建 ERC-4626 Vault

完整演示在 `code/04626-vault-with-claude/` 。

6.1 流程

1. `forge init vault-demo && cd vault-demo` ；
2. 仓库根目录放 `CLAUDE.md` ，约定： `solc 0.8.26` 、Foundry、OZ contracts v5；全用 `safeTransferFrom` ；所有 external 函数必须有 NatSpec；测试覆盖率目标 95%。
3. 用 Claude Code 跑下面的 prompt 模板。

6.2 Prompt 模板

```
You are a senior Solidity engineer. Generate a minimal but production-quality
ERC-4626 vault that:

- Wraps a single underlying ERC-20 (set in constructor)
- Charges a 0.5% performance fee on positive yield (no fee on principal)
- Uses checks-effects-interactions, no reentrancy via OZ ReentrancyGuard
- Uses SafeERC20 everywhere
- Implements the full ERC-4626 interface as specified in EIP-4626
- Uses solc 0.8.26 (no unnecessary unchecked blocks)

Then write Foundry tests covering:
1. deposit / mint / withdraw / redeem happy path
2. deposit when totalAssets() == 0 (first depositor)
3. fee accounting after a simulated yield
4. share inflation attack scenario (donate to vault, ensure first depositor not griefed)
5. zero-address / zero-amount reverts

Output two files: src/Vault.sol and test/Vault.t.sol.
```

6.3 实测时间对比

不查文档手写通过基础测试的 Vault：资深工程师约 2-3 小时；上面流程 + Claude Code 约 30-45 分钟(其中一半花在审查 + 修补)。与 §1.1 表格加速比一致。

CHAPTER 10

7. 实战 Demo：LLM + viem 链上数据分析 agent

完整代码在 `code/onchain-analyst-agent/` 。用户自然语言问"过去 24 小时 vitalik.eth 转出了多少 USDC"，agent 解析 → RPC 查询 → 返回结果。

7.1 架构

```
用户 prompt
   ↓
LLM (Claude/Anthropic SDK)
   ↓ tool calling
工具集（用 viem 实现）：
  - resolveENS(name) → address
  - getERC20Transfers(address, token, fromBlock, toBlock)
  - getBlockByTimestamp(unix)
  - getTokenInfo(address)
   ↓
LLM 整合结果 → 自然语言回答
```

7.2 关键安全约束（呼应 §3.6 Trust Model）

- **agent 不持私钥并发 tx**——写操作必须人工签名；
- agent 的 RPC endpoint 设速率限制；
- 工具返回数据带 block number + tx hash，便于人工核对。

7.3 演进路径

正确做法：(1) agent 生成 calldata → (2) 走 ERC-7521 / ERC-4337 intent 提交 wallet → (3) 用户/钱包侧最终授权。

"**agent 直接持 EOA 私钥**" = **anti-pattern**——aixbt 失误的根源。

CHAPTER 11

8. 实战 Demo：EZKL 把 Logistic 回归塞进 ZK 证明

完整代码在 `code/ezkl-logistic-regression/` 。

8.1 流程

1. Python + scikit-learn 训练二分类逻辑回归（4 维输入，1 维输出）→ 导出 ONNX；
2. `ezkl gen-settings` → `ezkl calibrate-settings` → `ezkl compile-circuit` ；
3. `ezkl setup` 生成 PK/VK；
4. `ezkl prove` 生成 proof；
5. `ezkl create-evm-verifier` 生成 Solidity verifier；
6. Foundry 部署 verifier，链上验证 proof。

8.2 注意事项

- 输入须离散化到 fixed-point，ONNX float 不能直接进电路；
- 第一次 setup 需下载几十 MB SRS；
- proof 几 KB，链上验证 gas 百万级，适合低频高价值场景；
- 跟 EZKL 官方文档（检索 2026-04）走可避免大多数环境坑。

8.3 何时选 EZKL

- **选**：链上信用评分、KYC 分数、私有特征模型、Worldcoin 类身份证明；
- **不选**：高吞吐推荐系统、实时行情预测。

CHAPTER 12

9. 实战 Demo：ORA opML SDK 调用链上推理

完整代码在 `code/ora-opml-demo/` 。

9.1 流程

1. 部署继承 `AIOracleCallbackReceiver` 的合约（ORA OAO 仓库，检索 2026-04）；
2. Sepolia 上调用 OAO `requestCallback` ，传入 modelId + 输入；
3. ORA 网络链下推理，进入挑战期；
4. 挑战期结束后回调合约，结果写链；
5. 合约基于结果做后续逻辑（mint NFT、解锁存款等）。

9.2 opML vs zkML 选型（呼应 §3.0 Trust Model）

opML：高频小额（每次价值 $1-100）+ 容忍 10 分钟挑战期 + 权重无需隐藏。trust = "至少 1 个诚实复算者"。

zkML：要求即时 finality + 强不可伪造证明 + 模型规模 ≤ GPT-2。trust = 椭圆曲线/哈希假设 + 权重 commitment。

两者都不够时退回中心化预言机 + 多签 + hash。

CHAPTER 13

10. 练习

详见 `exercises/` ，建议全部做完：

10.1 评估 AI 审计工具：漏报率统计

- 选 3 个已修复且公开漏洞详情的合约（推荐 SushiSwap RouteProcessor2 2023-04、Euler V1 2023-03、Bedrock DeFi 2024-09）；
- 用同一份 prompt，分别给 Claude Code、Cursor、Aderyn、Slither、vibe audit 类工具；
- 统计：召回率、误报率、平均耗时；写 markdown 报告（模板在 `exercises/01-ai-audit-eval/` ）。

预期：单 LLM 召回率 30-50%，加静态分析后拉到 60-70%，但误报率激增。

10.2 实现事件驱动的 on-chain LLM agent

- 监听 Sepolia `Question(string)` 事件；调用 Claude/Anthropic API 翻译为答案；写回 `submitAnswer(bytes32,string)` ；
- 添加签名校验、rate limit、最大问题长度三个安全约束；
- 模板：`exercises/02-onchain-llm-agent/` 。

10.3 用 EZKL 证明一个 MNIST 推理

- 训练小 CNN（< 1M 参数）做 MNIST 分类 → ONNX → EZKL 流水线 → EVM verifier；
- Foundry 测试验证 proof；记录每步耗时、proof size、verifier gas；
- 模板：`exercises/03-ezkl-mnist/` 。

预期（参考 EZKL benchmark 与 ICME 2025 报告）：setup 数十秒到几分钟；单次 proof 几秒到几十秒；verifier gas 100 万-200 万。

CHAPTER 14

11. 与其他模块的双向引用

本模块章节	关联模块	关联点
§1.6 OpenZeppelin Contracts MCP	**04 Solidity 开发**	反向：04 的"标准合约骨架"章节加一节"用 MCP 而非纯 LLM 生成"
§2.1 AI 审计工具 + §5.3 vibe audit 反例	**05 智能合约安全**	双向：05 增"AI-augmented audit 工作流 + Trail of Bits skills 案例"；本模块 §2.1 反向引 05 漏洞分类
§4.1 aixbt 黑客事件	**05 智能合约安全**	在 05 的"输入校验 / Operational security"章新增"prompt-injection-via-agent-frontend"小节
§3.1 zkML / §3.2 opML / §8 EZKL demo	**08 零知识证明**	双向：08 在"应用案例"补"zkML 三大框架对比"；本模块 §3.1 反向引 08 的 SNARK/STARK 章节
§3.7 Intent / ERC-7521 / Solver	**06 DeFi 协议工程**	06 增"intent-based DEX 章节"，引用本模块 §3.7；本模块反向引 06 的 AMM 与做市商章节
§3.7 Intent + §7 LLM agent	**10 前端与账户抽象**	10 在"账户抽象 / ERC-4337"章节加一节 ERC-7521 与 intent flow，引用本模块；本模块 §7 反向引 10 的 wallet UX
§3.4 去中心化推理	**11 基础设施与工具**	11 增"DePIN compute（Akash/io.net/Aethir）"小节，本模块 §3.4 反向引 11 的 RPC/索引/存储链路
§1.4 用 LLM 学新知识	**00 导论与学习路径**	00 的"如何高效阅读"章节补一段"用 LLM 辅助阅读论文/EIP 的纪律"
§5.4 工程师技能升级	**00 导论 + 09 替代生态**	00 在"职业方向"补一节"AI 时代的 Web3 工程师"；09（替代生态）补"非 EVM 链上 AI 现状"

CHAPTER 15

12. 推荐阅读与持续追踪

所有链接均检索 2026-04。

研究 / 报告

- a16z crypto - State of Crypto 2025
- a16z crypto - Big Ideas in Crypto 2025
- ICME - The Definitive Guide to ZKML 2025
- METR - Measuring the Impact of Early-2025 AI on OSS Devs
- Solidity Lang - Developer Survey 2025
- Stack Overflow - 2025 Developer Survey: AI

安全公司公开博客

- Trail of Bits - How we made Trail of Bits AI-native
- Trail of Bits / skills 仓库
- OpenZeppelin - Audit of OpenAI EVMBench
- OpenZeppelin - Contracts MCP
- Cyfrin - 2025 Wrap-Up
- Zellic - Introducing V12

链上 AI 基础设施官方文档

- EZKL 文档、State of EZKL 2025
- Lagrange DeepProve-1
- JOLT Atlas paper
- ORA opML 文档、OAO 仓库
- Bittensor 学习文档
- ERC-7521 EIP、Essential 团队博客
- x402 Coinbase 文档

Vitalik 原始博客

- The promise and challenges of crypto + AI applications (2024-01)
- 2025 Updated Vision 综述：The Block

追踪渠道

- 周更：a16z crypto newsletter、Paradigm research；
- 月更：Messari State of report(Akash、Bittensor 等)；
- 实时：Trail of Bits Blog、OpenZeppelin News、Cyfrin Blog、Lagrange Blog。

核心结论：

1. **L 等级**：L0 vibe 工具与 L1+ 工具锚定的差距不是程度差距，是性质差距。永远先问"这个 AI 输出由哪个确定性工具锚定"。
2. **Trust Model 优先**：每接入一个 AI × Web3 原语，先用一句话回答"信任谁、信任什么"。回答不出 → 别接。
3. **AI 让 boilerplate 快 5-10×**，在最熟悉的代码库上可能慢 19%（METR）。主观感觉永远比客观度量乐观——以仓库度量为准。
4. **主流安全公司一致把 AI 当"放大镜+实习生"**：OZ、Trail of Bits、Cyfrin、Zellic 没有一家声称 AI 替代审计师。
5. **zkML 上限是 GPT-2 级**（DeepProve-1，2025-07）；Llama-70B 仍在天/小时量级。多数应用 opML / TEE 更现实。
6. **AI agent 代币 vs agent 工程是两回事**：代币层多数是投机；agent 工程不需要代币。x402 在没有代币的前提下处理年化 6 亿美元真实支付，是反例。
7. **工程师的护城河**：协议设计、密码学、经济建模、共识研究——AI 短期动不了，正是要投入的方向。